TRITA-ITM-EX 2026:171
Stockholm, Sweden 2026

www.kth.se

Kandidatexamensarbete inom design och produktutveckling
Grundnivå, 15 HP

Kökskniv med Morakniv AB

Joel Johansson



Kandidatexamensarbete TRITA-ITM-EX 2026:171
KTH, Design och produktutveckling
Teknisk design MF132X

KTH Industriell teknik och management

Kandidatexamensarbete TRITA-ITM-EX 2026:171

Kökskniv med Morakniv AB

Joel Johansson

Godkänt	Examinator Stefan Ståhlgren	Handledare Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare Morakniv AB	Kontaktperson Mikael Helgesson

Sammanfattning

Detta projekt utfördes i ett samarbete med det ikoniska svenska företaget Morakniv AB. Projektet initierades i syfte att undersöka hur en svensktillverkad kökskniv, inspirerad av japansk knivtradition, kan tas fram för att utmana den nuvarande västerländska standarden med ett hårdare stål och tunnare geometri.

Japanska knivar erbjuder hög prestanda genom mycket hårt stål som kan hålla en väldigt tunn egg intakt. Detta medför dock en sprödhet som gör dem känsligare för felhantering än de tåligare västerländska motsvarigheterna, som kännetecknas av slitstyrka och mångsidighet. Skörhet och bristande kunskap kring hantering har lett till att traditionella japanska knivar inte förekommer så ofta bland hushåll och i butiker. Istället präglas marknaden i dagsläget av massproducerade knivar i mjukare stål och billigare processer. Genom att utnyttja Sveriges innovativa stålindustri och optimera bladets geometri var målet att tillvarata den japanska knivens tekniska fördelar och samtidigt eliminera dess skörhet. Därigenom uppnås en tåligare produkt likt västerländska knivar men med betydligt högre prestanda.

Både marknaden och användare analyserades för att finna de optimala egenskaperna hos produkten och rikta sig mot både yrkesverksamma kockar såväl som hemmakockar. Utvecklingen skedde i ett aktivt samarbete med Morakniv för att behålla en känsla av deras varumärke samtidigt som projektet siktade i en ny och innovativ riktning. Projektet resulterade i en avancerad kockkniv med distinkt design. Knivbladet i ett högpresterande rostfritt pulverstål ger en eggbeständighet i helt egen klass utan att kompromissa med tålighet. Produkten erbjuder en skärkänsla som motsvarar avancerade japanska knivar men med betydligt mindre underhåll och skötsel, vilket passar den västerländska målgruppen bättre. Designen är unik och speglar de avancerade materialvalen. Produkten sticker ut som något nytt på den västerländska marknaden och är ett steg i en mycket innovativ riktning för Morakniv.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2026:171

Kitchen knife with Morakniv AB

Joel Johansson

Approved	Examiner Stefan Ståhlgren	Supervisor Stefan Ståhlgren
	Commissioner Morakniv AB	Contact person Mikael Helgesson

Abstract

This project was conducted in a collaboration with the iconic Swedish brand Morakniv AB. The project was initiated to investigate how a fully Swedish-made kitchen knife, inspired by Japanese knife traditions, could be made to challenge the current western standard by utilizing harder steel and thinner geometry.

Japanese knives offer high performance thanks to very hard steel that can maintain a very thin edge; this gives an incredible cutting-feel. However, this also makes the blade very brittle and much more sensitive to mishandling than the more durable western counterparts. Brittleness and lack of knowledge regarding proper handling and maintenance have made traditional Japanese knives much less common among households and retail stores. Instead, the current market is dominated by mass-produced knives in softer steel. By leveraging Swedens innovative steel-production and optimizing the blade's geometry, the goal was to keep the technical advantages of the Japanese knife while eliminating its brittleness. This achieves a more durable product like western knives, but with significantly higher performance.

Both the market and users were analyzed to identify the most optimal characteristics for the product, targeting both professional chefs as well as home cooks. Development took place in an active collaboration with Morakniv to maintain their brand identity while also aiming for something new and innovative. The project resulted in an advanced chef's knife with a distinct design. The knife blade, made from a high-performance powder-steel, offers an edge-retention in a league of its own, without compromising durability. The product offers a cutting experience that matches advanced Japanese knives but requires significantly less care and maintenance, making it a better fit for the western target audience. The design is unique and reflects the choice of advanced materials. The product stands out as something new on the western market and represents a step in an innovative direction for Morakniv.

Förord

Projektet genomförs som ett kandidatarbete i Teknisk Design MF132X inom civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning (300 HP) KTH, Stockholm.

Ett stort tack riktas till Morakniv för det goda samarbetet, specifikt projektets närmaste kontaktperson, produktutvecklare Mikael Helgesson som har varit till stor hjälp under projektets gång. Ett tack riktas till projektets handledare Stefan Ståhlgren som bidragit med vägledning under handledningar och redovisningar. Ett tack riktas även till delaktiga användare bland annat kockar på restaurangen Black Milk Gastro Bar och butiksarbetare på Cleancut.

Stockholm, 15 maj 2026

Joel Johansson



Nomenklatur

Förkortningar

HRC	Hardness Rockwell C
TBE	Thinness Behind the Edge
CATRA	Cutlery and Allied Trades Research Association
DFA	Design for Assembly
DFM	Design for Manufacturing

Begrepp

Egg	Den yttersta skärande kanten på ett knivblad
Eggbeständighet	Eggens förmåga att behålla skärpa under användning
Skärkänsla	Upplevelsen av hur smidigt, kontrollerat och med vilket motstånd en kniv rör sig genom råvaror

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1

1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Målgrupp 2

2 Förstudie 3

2.1 Marknadsanalys 3
2.2 Användaranalys 4
2.3 Hållbarhet- och framtidsanalys 4
2.4 Kravspecifikation 5

3 Idé- och konceptgenerering 6

3.1 Idégenerering 6
3.2 Fundamentala faktorer 6
3.3 Konceptgenerering 7

4 Slutkoncept 8

4.1 Val av koncept 8
4.2 Vidareutveckling och studiebesök 8
4.3 Modellering 8
4.4 Elmax Superclean 9
4.2 Design for manufacturing & assembly 10

5 Prototyp 11

5.1 Tillverkning av slutprototyp 11
5.2 Slutprototyp 11

6 Kostnadskalkyl 12

7 Diskussion 14

1 Introduktion

Detta kapitel täcker projektets bakgrund, syfte och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

En bra kniv är hjärtat i varje fungerande kök och går att hitta i alla hushåll runt om i världen. Bland de största aktörerna på marknaden är tyska, franska och japanska företag. Utöver estetiska skillnader och hantverkstradition finns några fundamentala tekniska skillnader mellan västerländska och japanska kökskniver, detta främst kopplat till stålval och geometri. Västerländska kökskniver kännetecknas som slitstarka och mångsidiga, medan japanska omfamnar precision och skärpa. Hårdhet på stål mäts i Rockwell hardness (HRC) och västerländska är betydligt mjukare med 54–58 HRC jämfört med japanska som når upp mot 60–67 HRC. Eggen är dessutom alltid slipad mycket tunnare med en lägre vinkel på japanska knivblad. Denna kombination av väldigt hårt stål som kan hålla den tunna eggen intakt ger en maximal skärkänsla. Detta medför dock en ökad sprödhet vilket gör de japanska knivarna känsligare för felhantering och att de upplevs som mer tekniskt krävande än de tåligare västerländska motsvarigheterna (Knifewear 2026).



Bild 1. Västerländsk och japansk kockkniv.

Skörhet och bristande kunskap kring hantering har lett till att traditionella japanska knivar inte förekommer så ofta bland hushåll och i butiker. Istället präglas marknaden i dagsläget av massproducerade knivar i mjukare stål och billigare processer. Tillverkare härdar medvetet knivar mjukare på grund av rädsla för reklamation av trasiga produkter. Robustare kökskniver har helt enkelt blivit en standard och passar den västerländska målgruppen bättre (Zahocho, 2023).

Svenska företag har länge varit duktiga på att tillverka knivar delvis tack vare en av världens mest innovativa stålindustrier. Morakniv är ett mycket gammalt och ikoniskt svenskt märke som har tillverkat knivar i över 130 år. Företaget är en del av Sveriges industrihistoria och deras märke har länge varit ett självklart val för många hantverkare och friluftsmänniskor. (Morakniv, 2025 A) Morakniv ansågs som en självklar samarbetspartner för projektet som lutade tungt på att utveckla en helt svenskt tillverkad produkt. Att ta fram en kökskniv som kan mäta sig med japanska knivar utan att kompromissa med tålighet och pålitlighet vore ett sätt att hylla modern svensk industri.

Bild 2. Morakniv logotyp.

1.2 Syfte

Projektet syftade till att kombinera den japanska högpresterande standarden med den tåligare västerländska standarden. Genom att utnyttja Sveriges innovativa stålindustri och justera bladets geometri var målet att tillvarata den japanska knivens tekniska fördelar och samtidigt eliminera dess skörhet. Därigenom uppnås en tåligare produkt likt västerländska knivar men med betydligt högre prestanda. Bristfällig kunskap kring hantering av knivar har lett till att en produkt med mindre skötsel och underhåll passar målgruppen bättre. Projektet ska därför erbjuda en svensk kökskniv som är högpresterande utan att kompromissa med tålighet. Produkten ska inte avskräcka hemmakockar och inte upplevas som skör eller tekniskt krävande.
Problemformuleringen togs fram med avseende på det:

"Erbjuda en svensktillverkad högpresterande kökskniv som inte avskräcker hemmakockar och inte upplevs som skör och krävande."

1.3 Avgränsningar

Projektet hade i uppdrag ta fram en ny kökskniv i samarbete med företaget Morakniv. Fokus för produktutvecklingen låg på inkrementell innovation framför en radikal förändring. Arbetet koncentrerades till förbättringar av materialval, form och geometri, med fokus på prestanda snarare än att skapa en produkt som frångår köksknivens traditionella utseende.

Projektet skulle inte heller avvika för mycket från Moraknivs identitet, produkten måste utstråla en känsla av deras varumärke samtidigt som den kan vara en steg i en ny och innovativ riktning. Med begränsad tid för projektet var det självklara dessutom att ta fram en "allround" kockkniv för en bred variation av köksarbete då det inte fanns tillräckligt mycket tid för att utveckla en hel produktfamilj.

1.4 Målgrupp

Projektets mål var att rikta sig mot både yrkesverksamma kockar såväl som hemmakockar. Båda målgrupperna analyserades för att fastställa delade och separata behov. Moraknivs varumärke är starkt förknippat med friluft- och hantverkarprodukter, men företaget producerar även köksknivar. Detta projekt pivoterar företaget ännu mer mot kök- och matlagningsbranschen för att öka kvalitén bland Sveriges köksprodukter och stärka positionen på marknaden.

2 Förstudie

Detta kapitel täcker projektets marknadsanalys, användaranalys och kravspecifikation.

2.1 Marknadsanalys

Morakniv säljer just nu bara en serie kökskniva. Trots dominans inom hantverkarsegmentet så har deras kökskniva levt lite under radarn för den breda massan, delvis för att varumärket är så starkt förknippat med friluft- och industriprodukter. Classic 1891 är en serie med pålitliga kökskniva av hög kvalitet som följer västerländsk standard med mjukare stål och tålig konstruktion. Morakniv har lyckats göra bladen relativt tunna och lättviktiga jämfört med konkurrenter. Priset för en kockkniv är 1799 kr (Morakniv, 2025 B).

Projektets marknadsanalys utfördes genom att besöka fysiska butiker för att undersöka sortiment och konkurrerande märken, de flesta köksbutiker och avdelningar i Stockholms innerstad besöktes. Det som ofta dök upp är så kallade "westernized" japanska knivar av stora märken som Global och Satake. Dessa är bra knivar, men är mycket anpassade och "dämpade" med mjukare stål och mildare geometri för att rikta sig till en större målgrupp. Det är något som även detta projekt siktar på, men utan att ge upp lika mycket prestanda. Andra segment av marknaden är bland annat billigare massproducenter som IKEA, de har sin produktion baserad i Kina med processer av lägre kostnad och säljer produkter som inte tillhör samma kategori och prisklass som detta projekt faller inom.



Bild 3. Populära varumärken på den svensk-europeiska marknaden.

En tydligare placering av projektets produkt fastställdes i relation med konkurrenter och andra typer av kökskniva i en graf (se bilaga A) med axlarna: skärkänsla och hanterbarhet. Dessa axlar innehåller många olika aspekter och faktorer ihopbakade för att ge en väldigt övergripande blick, mer riktat för personer som saknar djupgående kunskap inom branschen. Extrempunkterna för grafen är knivtyper som en billig IKEA vars produkt uppfyller en mycket pålitlig och hanterbar aspekt medan en japansk kolstålkniv (kolstål ej rostfritt) uppfyller en maximal skärkänsla men kräver mycket underhåll och kunskap. Målet för placeringen av projektets produkt flyter i mitten av grafen med en skärkänsla som kan mäta sig med japanska knivar plus betydligt mer hanterbarhet och hållfasthet.

2.2 Användaranalys

För projektets användaranalys genomfördes fältstudier hos yrkesverksamma kockar. Genom kontakter möjliggjordes besök på Michelin-rekommenderade restaurangen Black Milk Gastro Bar, där kockars arbete observerades. Utöver det genomfördes även intervjufrågor vilket gav en bra grund inför produktutvecklingen (se bilaga B). De yrkesverksamma kockarna använde i snitt fler olika typer av knivar än amatörer, men de konstaterar att en allroundkniv mellan 180 och 220 mm fungerar för de flesta arbeten. Handtag och grepp var även en mycket viktig aspekt då knivarna används under många timmars arbeten, ofta i blöta miljöer. Många kockar använder något som kallas “Pinch-grip” där pekfinger och tumme greppar framme på bladet (se bilaga C), optimala handtag tillåter ett sådant grepp med bekvämlighet och plats för fingrar.

För att låta hemmakockar göra sin röst hörd gjordes en enkät som skickades ut på Facebook- och Reddit-forum för kök och matlagning. Enkäten resulterade i 37 svar och gav fler perspektiv med citat som:

- “Handtag i japansk stil är så mkt skönare att använda än i europeisk stil”
- “Viktigt att diska och torka direkt när det gäller bättre japanska knivar, annars rostar de.”
- “"chipning" av egg, rost(kolstål), ingen annan i hushåll får använda de bra knivarna.”
- “Små knivar suger.”
- “Folk är sjukt dåliga på att ta hand om sina knivar.”

En slutsats som gick att fastställa var att många köksvana användare uppskattade prestandan hos japanska knivar, men tycker att de är betydligt mer krävande att sköta och hantera.

2.3 Hållbarhet- och framtidsanalys

Morakniv har ett långsiktigt fokus på hållbarhet vilket tydligt framgår i deras mål att hålla så mycket produktion som möjligt ”in house” på plats i Dalarna. Det mesta av stålet som används kommer från Alleima (tidigare Sandvik) och runt 80–90% är återvunnet (Morakniv, 2025 C). Efter Moraknivs tillverkningsprocesser sker insamling av överblivet stål efter stansning som skickas tillbaka till Alleima.

Sverige har en av världens mest utvecklade cirkulationer av insamling och återvinning av stålskrot, men järn- och stålindustrin utgör ändå en stor del av landets koldioxidutsläpp. För att lösa det problemet så pågår just nu det världsunika HYBRIT-projektet i Sverige, vilket är landets största klimatsatsning någonsin. Det är ett samarbete mellan företagen SSAB, LKAB och Vattenfall som gör en total omställning för ståltillverkningsprocessen. ” Övergången från kol- och masugnsbaserad ståltillverkning till HYBRIT-teknik och smältning av järn i elektriska ljusbågsugnar väntas minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med över 10 procent.” (HYBRIT, 2024).

Den innovativa ståltillverkningen i Sverige utvecklas fort och nya avancerade stållegeringar skapas. Inom knivbranschen trendar det mot att utnyttja nya typer av stål som förbättrar egenskaperna hos produkterna och lockar kunder. En avancerad kökskniv med förbättrat stål skulle vidga Moraknivs marknad och kundgrupp.

2.4 Kravspecifikation

Utifrån slutsatser från researchfasen gjordes en kravspecifikation med tydligt uppsatta krav samt viktiga önskvärda faktorer. De grundläggande kraven var bland annat stålets egenskaper, geometrier, vikt och dimensioner. Bland önskvärda fanns användarvänlighet som bra balans och bekvämlighet för grepp som “Pinch-grip” och tekniker som “Rock-chop” (se bilaga C).

- **Material:**
  - Blad: Rostfritt stål med hårdhet 60+ HRC K
  - Handtag: Tåla fukt, fett och syror K
- **Slipvinkel:** Slipad med 15° +-1° grad på varje sida K
- **Vikt:** Totalvikt får ej överstiga 250 gram K
- **Hygien och slitage:** Inga öppna springor mellan blad och handtag K
- **Allround dimensioner:**
  - Längd: Mellan 18-22 cm K
  - Rygghöjd: 3-4,5 cm K
- **Balans:** Tyngdpunkt bör ligga i mitten mellan handtag och blad. Ö
- **Vikt:** Lättviktig, mellan 150-180 gram Ö
- **Finish:** Snygg och tilltalande finish Ö
- **Hållbarhet (miljö):** Återanvända material, minimera miljöpåverkan Ö
- **Användning:** Bekväm för ”pinch-grip” och fungera med ”rock-chop” Ö

Bild 4. Kravspecifikation.

3 Idé- och konceptgenerering

Detta kapitel täcker projektets marknadsanalys, användaranalys och kravspecifikation.

3.1 Idégenerering

Idégenereringen inleddes med skisser och brainstorming utan någon konkret plan, men inom projektets avgränsningar (se bilaga D). Trots en väldigt bra grund fanns ett behov av vidare utforskning och uppdelning av produkten i delsystem för att systematiskt ta fram och utvärdera olika lösningsförslag. Ett besök till butiken Cleancut som är specialiserad på japanska kökskniva gjordes för att få tips och insikter gällande geometri och stålval. Även ett besök till studio B3s materialgalleri gjordes för att få materialvals inspiration till handtaget (se bilaga E).

3.2 Fundamentala faktorer

Geometri

Bladgeometrin är det som avgör hur bra en kökskniv skär igenom råvaror (Xu *et al.* 2026). En av de allra viktigaste aspekterna är tunnhet bakom eggen, ofta benämnd med det engelska begreppet "Thinness Behind the Edge" (TBE). Produkten ska minimera detta utan att riskera för mycket skörhet. Med en skäreggsvinkel på <15 grader, en konvex slipfas för att öka hållfasthet och minska friktion, samt en tunn bladrygg med 2 mm tjocklek vid ryggmitten. På så sätt går det att uppnå en avancerad geometri med väldigt bra skärkänsla, detta går i sin tur att kombinera med specifika stålegenskaper för att uppnå bra tålighet och motstånd mot flisning.

Stål

Val av stål var mycket viktigt för projektet och är det som dikterar prestandan hos en kökskniv. Kraven var att stålet ska vara framtaget i Sverige och helt rostfritt, det ska kunna uppnå en hårdhet på 60+ HRC och viktigast av allt, utan att förlora bra seghet och slitstyrka. Utifrån research av dussintals stållegeringar som låg på ett rimligt inköpspris så togs 3 kandidater fram: Elmax Superclean, 14C28N och 10C28Mo2. Stålen jämfördes i en typ av kriterieviktsmatris (se bilaga F) för att ge en tydlig bild av deras egenskaper (Larrin, 2021).

Handtag

För att ta fram handtaget så undersöktes material, formens betydelse samt friktion och ytan. Olika handtag testades i våt miljö för att jämföra grepp mellan västerländska, japanska, trä och plast. En del av Moraknivs varumärke är deras spolform, en rund ovalform som är tjockare i mitten av greppet. Projektet hade som mål att behålla känslan av Moraknivs klassiska handtag men samtidigt göra något nytt. Ett förbättrat grepp med motstånd mot glidning och rotation i handen då raka och precisa snitt ofta är väldigt viktigt vid matlagning.

Formvariation gjordes (se bilaga G) för att hitta den optimala lösningen. En central aspekt var att undvika helt cirkulära tvärsnitt, då dessa ökar risken för rotation i greppet under användning (McGorry et al. 2003). Samtidigt ansågs en mer neutral profil fördelaktig framför en strikt

anatomisk utformning för att säkerställa att kniven skulle fungerar för olika greptekniker och handstorlekar.



Bild 5. Moraknivs klassiska handtag.

3.3 Konceptgenerering

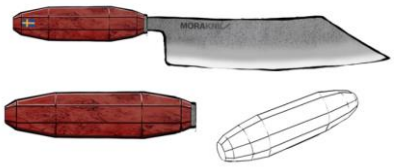


Bild 6. Koncept Barret.



Bild 7. Koncept Lövet.



Bild 8. Koncept Kotten.

Konceptidén Barret (se bilaga H) erbjöd en distinkt och aggressiv design med det avancerade pulverstålet Elmax Superclean som erbjuder en extrem slitstyrka. Handtaget behåller Moraknivs spolform men i kombination med en oktagonal form så har handtaget tydliga kanter och avfasningar. Detta hjälper att motverka rotation i greppet och användaren kan tydligt känna när kniven hålls rak. Materialval för handtaget är stabiliserad masurbjörk vilket innebär att det är en kombination av trä och plast för att få det bästa av två världar (Wikipedia, 2025).

Konceptidén Lövet (se bilaga I) erbjöd en lätt och smidig design med en ännu tunnare geometri vilket placerar kniven i en så kallad “laser” kategori. Det som möjliggör den tunna geometrin är stålet 14C28N som har väldigt bra seghet även vid högre hårdheter. Handtagets form är väldigt hög för att ge motstånd mot rotation och materialvalet är ett kompositmaterial så kallat TeroTuf som är framtaget för maximerat grepp i våta miljöer.

Konceptidén Kotten (se bilaga J) erbjöd en mer robust och pålitlig struktur men med en drastisk avsmalning för att erbjuda skärkänsla på liknande nivå. Stålet 10C28Mo2 är ett mycket hållfast och extremt rosttrögt stål. Den svarta DLC-coaten ger en snygg kontrast mot det ljusare handtaget i stabiliserad masurbjörk. Handtaget blandar Moraknivs spolform med en häl längst bak mot glidning.

4 Slutkoncept

Detta kapitel täcker projektets val av koncept, vidareutveckling, studiebesök, modellering, stål och DFA/DFM.

4.1 Val av koncept

En viktning av koncepten genomfördes för att välja det mest fördelaktiga konceptet att vidareutveckla. I samråd med Morakniv kunde några viktiga slutsatser fastställas. Koncept 2 Lövet var en tekniskt avancerad idé och skulle antagligen rikta sig till en betydligt mindre kundgrupp. Kunder som inte är kniventusiaster skulle troligen inte värdera en kniv inom en så kallad “laser” kategori på samma sätt. Med en så tunn geometri tillkommer dessutom negativa aspekter som sämre matsläpp från bladet. Koncept 3 Kotten tog en mindre modig inriktning då det erbjöd en mer robust kniv med lite mildare stål, vilket Morakniv redan är mycket duktiga på att tillverka. Koncept 1 Barret valdes att vidareutveckla då det tydligt siktade på en ny riktning med ett mycket avancerat stål och en distinkt design som visar att detta var något nytt och speciellt. Viktigast av allt uppfyllde konceptet tydligt de slutsatser som fastställts i analysfasen.

4.2 Vidareutveckling och studiebesök

En iterativ process inleddes där 3D-modellering kombinerades med fysisk prototypframtagning för att utforska och fastställa optimala dimensioner och former (se bilaga K). Bladlängden fastställdes till 200 mm och flera alternativ på handtagsdiameter gjordes på de fysiska prototyperna för att kunna testa skillnaden i bekvämlighet.

Genom kontakt med Morakniv genomfördes ett studiebesök där hela produktionskedjan kunde observeras från början till slut. Detta gav en bra bild av hur tillverkningen går till i praktiken. Att vara på plats i företagets miljö och få undersöka hela sortimentet fysiskt gav värdefulla insikter om produkternas utformning. Besöket resulterade i flera nya idéer och förbättringar till konceptet som att justera strukturen för skaftmontering och titta mer på materialval samt realiserbarhet för produktion.

4.3 Modellering

3D-modelleringen fortsatte och började närma sig slutprodukten (se bilaga L). Kniven erbjuder en tunn geometri med en bladrygg som börjar på 2,5 mm och avsmalnar mot 1,7 mm innan spetsen. Primärslipfasen börjar ⅔ upp på bladet med en svag konvex böjning. En metallholk lades till längst fram för att täppa igen springor och skydda handtaget mot slitage.



Bild 9. Rendering av slutprodukt.

Designen signalerar direkt att denna kökskniv är något nytt, något speciellt. Produktens distinkta utseende speglar det mycket avancerade pulverstålet Elmax som erbjuder en eggbeständighet i helt egen klass. Vid första anblick förstår man att den aggressiva spetsen kan användas för precisionsarbete. Det oktagonala handtaget säkerställer ett stadigt grepp då huden låser sig runt de tydliga avfasningarna och motverkar rotation, vilket gynnar kockar som kräver raka och fina snitt vid matlagning. Formen och färgen på handtaget behåller Moraknivs känsla samtidigt som det uttrycker något helt nytt.

4.4 Elmax Superclean

Pulverstål, eller PM-stål är en mycket avancerad typ av stål som tillverkas genom en process där ett extremt fint pulver pressas och värms ihop till fast struktur. Detta skapar en väldigt finkornig mikrostruktur med små jämnt fördelade karbider. Sverige är internationell ledare inom pulvermetallurgi och hela 25% av den globala produktionen sker i Sverige (KTH, 2024). Det pulverstål som valdes ut för detta projekt var Uddeholms Elmax Superclean. Det är ett mycket finkornigt stål med mängder av små hårda karbider som ger stålet en extrem slitstyrka. Detta gör dock pulverstålen svårare att slipa, men bland pulverstål så är Elmax ett av de mer lättslipade, vilket var en till anledning till att just det stålet valdes ut.

“Uddeholm Elmax is a perfectly balanced PM grade which has been designed to reach a hardness well over 60 HRC with good corrosion resistance and excellent edge retention. The superclean production process combined with small sized powder and carbides guarantees trouble-free grinding and polishing. Our process and powder properties also ensure a super fine edge and that it can be ground even at hardnesses up to 62 HRC. This means that the final grinding can be done after hardening, eliminating heat treatment related risks such as distortion and surface decarburization. It also means maximised toughness and a minimised risk for edge chipping” (Uddeholm, 2024).

Nyckelmeningarna i beskrivningen från Uddeholm själva är att stålet når upp mot 62 HRC, med maximerad seghet och minimerad risk för flisning av eggen.

Stållegeringen består av:

Tabell 1. Legeringsämnen

Typical analysis %	C	Si	Mn	Cr	Mo	V
	1,7	0,8	0,3	18,0	1,0	3,0

4.5 Design for manufacturing & assembly

Besöket på Moraknivs fabrik gav en bättre insyn i hur produktionen genomförs. Därför anpassades produktens struktur för “Design for Assembly” (DFA) och “Design for manufacturing” (DFM). Tångens form är anpassad utifrån Moraknivs maskiner och ställningar. Metallholkar gjordes fram och bak till handtaget, den bakre fungerar som en nit och bricka kombinerat för att hålla fast tången mekaniskt. Holkarna är betydligt mindre än Moraknivs nuvarande gjutna holkar i Classic serien. Detta gjordes för att minska tillverkningskostnaden och för att de tunnare holkarna kan fästas tätare på handtaget för att undvika springor där vatten kan ta sig in. Det behövs även lim eller epoxi för att hålla ihop och täta hela strukturen.



Bild 10. Design for assembly.

5 Prototyp

Detta kapitel täcker projektets tillverkning och resultat av slutprototypning.

5.1 Tillverkning av slutprototyp

Tillverkningen av slutprototypen kunde påbörjas när dimensionerna fastställts och materialen införskaffats. En plattstång Elmax Superclean, ett block stabiliserad masurbjörk och ett mjukare stål som backup var bland de införskaffade materialen. Bladformen vattenskars ur stålet och formen på handtaget slipades fram på en bandslip (se bilaga M).

Uttunningen och slipfasen på bladet gjordes med en bandslip i KTH:s metallverkstad. Det gick mycket smidigt på det mjukare stålet, men på grund av den extrema strukturen av karbider i Elmax så bet inte slipbanden som fanns tillgängliga på stålet. Ett försök gjordes med en vinkelslip för att få till Elmax bladet men geometrin ansågs inte tillräckligt bra för att skicka iväg och betala för extern härdning. Därför valdes det mjukare stålet till prototypen. Sist borrades ett stickhål i handtaget och tången limmades fast med tvåkomponents epoxi.

5.2 Slutprototyp

Slutprototypen blev lyckad och gav ett bra exempel på hur produkten hade kunnat se ut i stora drag. Resultatet var en säregen och stilren kökskniv, möjligheten att kunna se och känna på produkten i verkligheten gav en bra helhetsbild. Prototypen saknar den korrekta skaftstrukturen och metallholkarna fram och bak.



Bild 11. Slutprototyp.

6 Kostnadskalkyl

Detta kapitel täcker projektets kostnadskalkyl.

För att verifiera produktens realiserbarhet gjordes en kostnadskalkyl. Genom kontakt med Morakniv kunde Pontus Mattsson Product & Commercial controller, sätta ihop kostnadskalkylen utifrån företagets etablerade mall. Ett rimligt "Recommended Retail Price" utifrån tillverkningskostnaden landade på 2199 kr. Detta hamnar bland Moraknivs dyrare produkter i sitt sortiment, en prisklass på denna nivå är inget nytt för dem men produkten kan klassas som en "premium" serie jämfört med många av deras standardserier som erbjuder väldigt mycket "kniv" för pengarna. Resultatet av kostnadskalkylen är helt rimlig för en kökskniv av denna kaliber.

Tabell 2. Kostnadskalkyl

opnr	ProdGrBen	BArtNrStrukt	BArtBeskr	kalkylpaantal	Op kost	Mtrl kost	Kostnad. Total
80	Lasermärkning	-	-	170	6,17 kr	0,00 kr	6,17 kr
85	Operationsförberedning	-	-	170	0,47 kr	0,00 kr	0,47 kr
90	Skaftlimning 1	-	-	170	65,08 kr	0,00 kr	65,08 kr
90	-	12759	Permabond mixerrör 6st/krt	20	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
90	-	12760	Lim Permabond ET514.1	14,4	0,00 kr	10,01 kr	10,01 kr
90	-	12985	Etikett 76x33mm	100000	0,00 kr	0,03 kr	0,03 kr
90	-	14447	Etikett 60x120mm	10000	0,00 kr	0,84 kr	0,84 kr
90	-	14450	Låda 1-styck 1891 Lång	1500	0,00 kr	3,30 kr	3,30 kr
90	-	14451	Sleeve 1-styck 1891 Lång	1500	0,00 kr	3,30 kr	3,30 kr
90	-	14460	Transportlåda Orion	7000	0,00 kr	1,48 kr	1,48 kr
190	Inlev/färdigmark Trä	-	-	170	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
					71,72 kr	18,96 kr	90,67 kr
10	Operationsförberedning	-	-	480	0,47 kr	0,00 kr	0,47 kr
20	MIM holk	-	-	480	25,00 kr	0,00 kr	25,00 kr
30	Ankomstkontroll	-	-	480	0,28 kr	0,00 kr	0,28 kr
40	Vibrationspolering R420EC	-	-	480	2,83 kr	0,00 kr	2,83 kr
190	Inlev/färdigmark blad 4	-	-	480	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
					28,57 kr	0,00 kr	28,57 kr
10	Operationsförberedning	-	-	480	0,47 kr	0,00 kr	0,47 kr
20	MIM holk	-	-	480	20,00 kr	0,00 kr	20,00 kr
25	Ankomstkontroll	-	-	480	0,28 kr	0,00 kr	0,28 kr
30	Skaftning träskaft	-	-	480	2,14 kr	0,00 kr	2,14 kr
40	Vibrationspolering R420EC	-	-	480	2,83 kr	0,00 kr	2,83 kr
190	Inlev/färdigmark blad 4	-	-	480	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
					25,71 kr	0,00 kr	66,71 kr
10	Automatkapsåg & Skaftsvarv	-	-	2000	3,48 kr	0,00 kr	3,48 kr
10	-	13544	Ämne till träskaft	8000	0,00 kr	1,35 kr	1,35 kr
15	Horisontell dubbel borrmaskin	-	-	2000	4,03 kr	0,00 kr	4,03 kr
20	Putstrumma för träskaft	-	-	2000	0,49 kr	0,00 kr	0,49 kr
40	Betsning	12443	Slitslåda 442x308x295	2000	11,53 kr	0,01 kr	11,54 kr

40	-	13533	Äkta Bets 52 Mahogny	1	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
50	Operationsförberedning	-	-	2000	0,26 kr	0,00 kr	0,26 kr
60	Moras Interiörlack AB	-	-	2000	6,90 kr	0,00 kr	6,90 kr
190	Inlev/färdigmark blad 4	-	-	2000	0,25 kr	0,00 kr	0,25 kr
					26,94 kr	1,35 kr	28,29 kr
10	Operationsförberedning blad	-	-	280	0,38 kr	0,00 kr	0,38 kr
10	-	14769	Rostfri formatplåt Elmax	500	0,00 kr	77,32 kr	77,32 kr
15	Laserskärning	-	-	280	15,00 kr	0,00 kr	15,00 kr
20	Operationsförberedning blad	-	-	280	0,47 kr	0,00 kr	0,47 kr
25	Härdning	-	-	280	57,20 kr	0,00 kr	57,20 kr
27	Ankomstkontroll	-	-	280	0,67 kr	0,00 kr	0,67 kr
60	Bandslipmaskin	-	-	280	5,43 kr	0,00 kr	5,43 kr
70	Vibrationspolering R420EC	-	-	280	9,03 kr	0,00 kr	9,03 kr
75	Fräs Hermle	-	-	280	19,05 kr	0,00 kr	19,05 kr
85	Manuell slipmaskin "Siepmann"	-	-	280	21,62 kr	0,00 kr	21,62 kr
90	Man Bryning & Eggning	-	-	280	20,23 kr	0,00 kr	20,23 kr
90	-	11236	Eggskydd Halland	999	0,00 kr	1,43 kr	1,43 kr
190	Inlev/färdigmark blad 1	-	-	280	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
					149,07 kr	78,75 kr	227,82 kr
					275,06 kr	99,06 kr	374,12 kr

7 Diskussion

Detta kapitel täcker projektets framtida utveckling och slutsats.

Framtida utveckling

Med begränsad tid för projektet var det självklara att ta fram en “allround” kockkniv för en bred variation av köksarbete. En framtida vidareutveckling av projektet vore att formge flera köksknivar för olika specifika syften i samma serie. Exempelvis skalkniv, filékniv och brödkniv (se bilaga N). Enligt projektets slutsatser hade det varit fördelaktigt att även utveckla en ännu mer robust variant av kockkniven, eller en allkniv, till produktfamiljen anpassad för grövre arbete med frysta råvaror eller hårda ben, då detta är något som många hushåll är något oförsiktiga med.

Gällande stabiliserat trä diskuterades även utsläpp av giftiga plastpartiklar i arbetsmiljön vid bearbetning i fabrik, därför hade vidare undersökning av alternativa naturmaterial till handtaget varit något av intresse.

Slutsats

I samarbete med det ikoniska svenska märket Morakniv undersökte projektet hur man kunde ta fram en helt svensktillverkad högpresterande kockkniv inspirerad av japansk standard. Projektet fastställde under analysfasen att bland västerländska hushåll så är det vanligt med en större grad av vårdslös användning, vilket lett till att traditionella japanska knivar inte förekommer lika ofta. Utifrån användaranalysen fastställdes även att de allra flesta köksvana användare uppskattar prestandan hos japanska knivar, men tycker att de är betydligt mer krävande att sköta och hantera. Projektet har tagit fram en kockkniv med ett mycket avancerat stål som erbjuder en eggbeständighet i helt egen klass utan att kompromissa tålighet. Med en hög hårdhet på stålet i kombination med tunn geometri kan produkten erbjuda en skärkänsla som matchar avancerade japanska knivar med betydligt bättre tålighet därtill. Designen är unik och speglar de avancerade materialen. Moraknivs ikoniska känsla behålls samtidigt som produkten uttrycker något helt nytt.

Referenser

HYBRIT (2024). HYBRIT: Sex års forskning banar väg för fossilfri järn- och ståltillverkning i industriell skala. URL: https://www.hybritdevelopment.se/hybrit-sex-ars-forskning-banar-vag-for-fossilfri-jarn-och-staltillverkning-i-industriell-skala/ [Accessed 20 May].

Knifewear - Handcrafted Japanese Kitchen Knives. (2026). Western Knives vs Japanese Knives: A Primer. [online] URL: https://knifewear.com/blogs/articles/western-knives-vs-japanese-knives-a-primer?srsltid=AfmBOoqeHzay3Pdf9EOEsOhwUoTr4Gx47Dpwdsb77c5Trg4wz5vIr3WX [Accessed 15 May 2026].

KTH. (2024). Pulvermetallurgi | KTH. [online] URL: https://www.mse.kth.se/sv/process/research-areas/powder-metallurgy-1.983769. [Accessed 20 May 2026].

Larrin (2021). Knife Steels Rated by a Metallurgist - Toughness, Edge Retention, and Corrosion Resistance - Knife Steel Nerds. Knife Steel Nerds. [online] 19 Oct. URL: https://knifesteelnerds.com/2021/10/19/knife-steels-rated-by-a-metallurgist-toughness-edge-retention-and-corrosion-resistance/.

McGorry, R.W., Dowd, P.C. and Dempsey, P.G. (2003). Cutting moments and grip forces in meat cutting operations and the effect of knife sharpness. Applied Ergonomics, 34(4), pp. 375–382. URL: https://doi.org/10.1016/s0003-6870(03)00041-3

Morakniv. (2025 A). Knife History in Dalarna and Mora | Morakniv. [online] URL: https://www.morakniv.com/en/blogs/knife-history/knife-history-in-mora [Accessed 19 May 2026].

Morakniv. (2025 B). Classic 1891 | Knife Series | Morakniv. [online] URL: https://www.morakniv.com/en/collections/classic-1891?srsltid=AfmBOooj9xpcc2LNonCofov-MSdgw_jTP1f9AKhqEQNgl1-Uqbxt8fJG [Accessed 19 May 2026].
Uddeholm.com. (2024).

Morakniv. (2025 C). *Morakniv steel types and coatings | Knife Knowledge | Morakniv*. [online] Available at: https://www.morakniv.com/en/blogs/knife-knowledge/steel-types-and-coatings [Accessed 28 May 2026].

Uddeholm Elmax SuperClean -. [online] URL: https://www.uddeholm.com/sweden/sv/products/uddeholm-elmax-superclean/ [Accessed 19 May 2026].

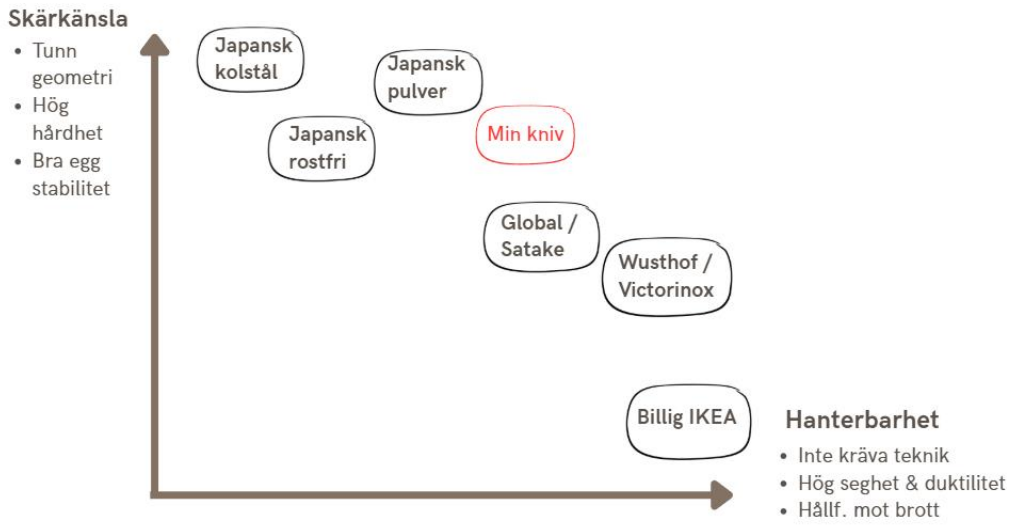
Wikipedia Contributors (2025). Wood stabilization. Wikipedia.

Xu, S., Wu, D., Zhang, Q., Huang, R., Wu, Y., Li, Y. and Liu, W. (2026). Dynamic Cutting Analysis: How Edge Geometry and Material Microstructure Affect Knife Cutting Performance. Metals, 16(3), p.354. URL: https://doi.org/10.3390/met16030354.

Zahocho Knives Tokyo (2023). Japanese vs Western Knives: Key Differences and Comparison. [online] Zahocho Knives Tokyo. URL: https://zahocho.com/blogs/japanese-knife-101/japanese-knives-vs-western-knives?srsltid=AfmBOooy_8doQKSp4FKVZ3eG8Av53sd9Jahk6xtH65Lpx-OwajjD2eDF [Accessed 19 May 2026].

APPENDIX A: (Kompletterande innehåll)

Bilaga A – Graf med konkurrenter och knivtyper:

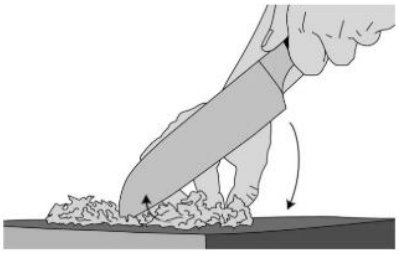


Bilaga B - Besök hos restaurang Black Milk Gastro Bar:

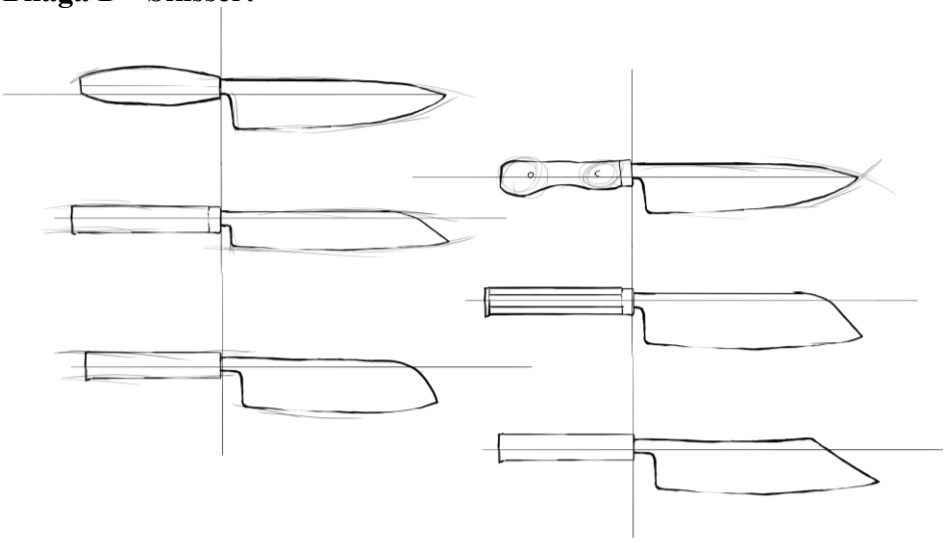





Bilaga C – "Pinch-grip" och "Rock-chop":

Bilaga D - Skisser:



Bilaga E - Besök på Cleancut och StudioB3:



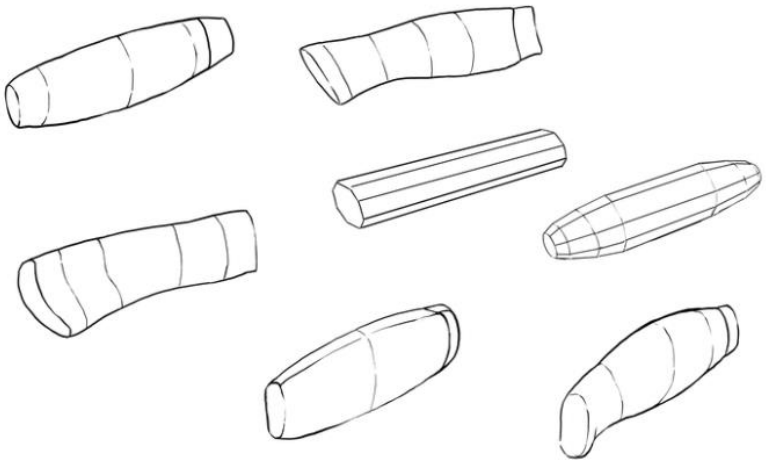




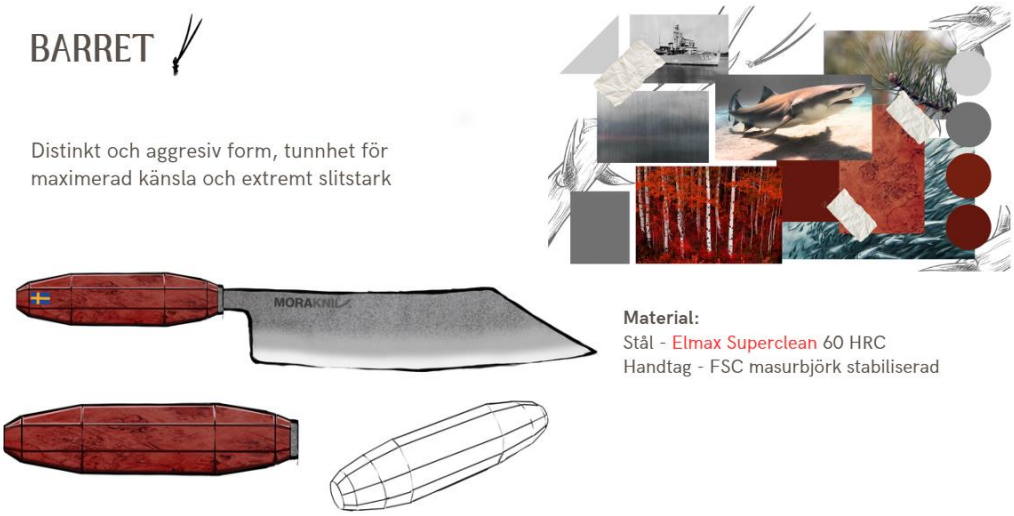
Bilaga F – Matris för att vikta ståltyper:

Kategori (60+ HRC)	1 (Högst/Bäst)	2 (Mellan)	3 (Lägst)
Eggstabilitet (Motstånd mot rullning)	Elmax	14C28N	10C28Mo2
Seghet (Motstånd mot flisning)	14C28N	10C28Mo2	Elmax
Slitstyrka (Nötning)	Elmax	14C28N	10C28Mo2
Struktur för tunn/ren egg	10C28Mo2	14C28N	Elmax
Slipbarhet (Respons)	14C28N	10C28Mo2	Elmax

Bilaga G – Formvariation för handtag:



Bilaga H - Konceptidé 1:



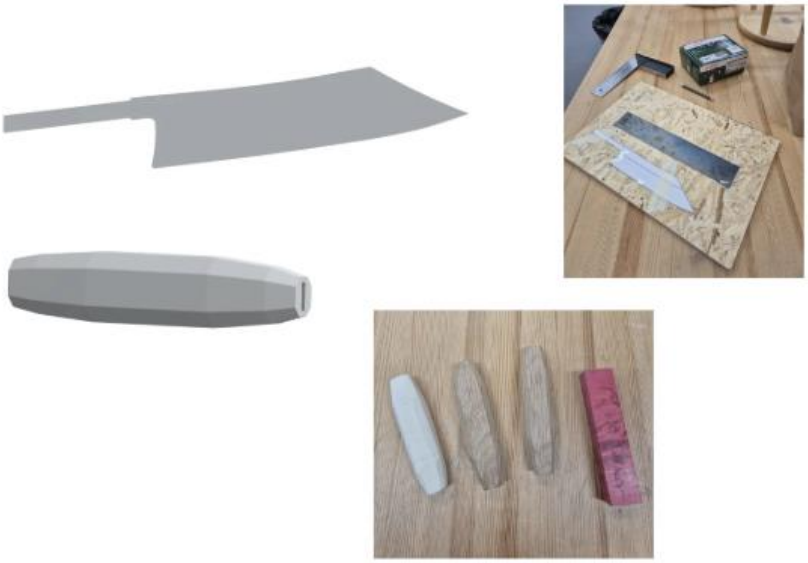
Bilaga I - Konceptidé 2:



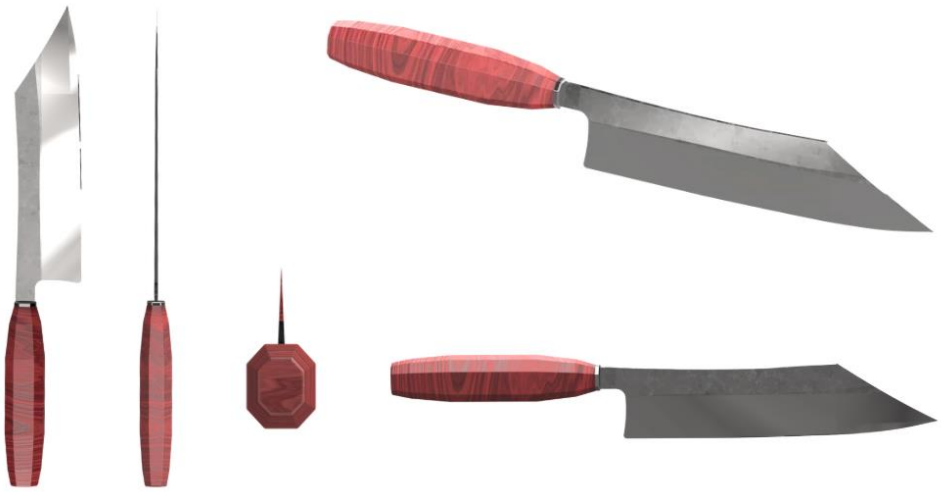
Bilaga J - Konceptidé 3:



Bilaga K – Vidareutveckling med CAD och prototypning:



Bilaga L – 3D modeller:



Bilaga M – Tillverkning av slutprototyp:



Bilaga N – Framtida utveckling av produktfamilj:

